APRENDE Y AVANZA

FORMACIÓN EN LÍNEA

Git y GitHub

Desde cero hasta la colaboración profesional

Curso práctico, clases en vivo y aplicación a proyectos reales.



Información del curso

Inicio	**Viernes 30 de octubre de 2026**
Horario	**Lunes a viernes · 6:00 a 7:00 p. m.**
Duración	**20 sesiones de 1 hora · 20 horas**
Modalidad	**100 % en línea · Google Meet**
Nivel	**Principiante → intermedio práctico**
Precio	**$299 MXN · pago único**

SESIONES	PLATAFORMAS	INFORMACIÓN
20 × 1 hora	Meet · Classroom · Drive	55 2573 4814

Incluido en tu inscripción

Clases en vivo • Grabaciones en Drive • Google Classroom • Grupo de WhatsApp • Materiales y ejercicios • Proyecto final • Certificado digital de participación.

Costo total por curso, sin mensualidades. Consulta por WhatsApp los detalles para inscribirte.

Conoce el curso

UNA FORMACIÓN DISEÑADA PARA AVANZAR

Aprende a controlar versiones sin perder cambios, colaborar en proyectos reales y publicar un portafolio de código. Comenzamos con Git y la terminal; avanzamos hasta ramas, resolución de conflictos, revisiones de código y una primera automatización con GitHub Actions.

Objetivo general

Gestionar repositorios locales y remotos con seguridad, trabajar mediante ramas y pull requests, documentar proyectos y presentar un repositorio profesional listo para compartir.

Al terminar podrás...

- Crear y mantener repositorios de forma ordenada.
- Registrar y comparar cambios con commits claros.
- Resolver conflictos y recuperar versiones sin riesgos.
- Colaborar mediante Issues, forks y pull requests.
- Aplicar documentación, seguridad básica y versiones.
- Publicar un proyecto y automatizar una verificación sencilla.

Herramientas y tecnologías

Git • GitHub • VS Code • Git Bash / terminal • Markdown • GitHub Actions • GitHub Pages

Qué incluye

- Sesiones en vivo por Google Meet.
- Grabación de cada clase en Drive.
- Google Classroom para archivos, actividades y avisos.
- Grupo de WhatsApp, prácticas y proyecto final.
- Certificado digital de participación.

Requisitos

- Computadora con Windows, macOS o Linux y acceso a internet.
- Cuenta gratuita de GitHub; Git y Visual Studio Code instalados.
- No necesitas experiencia previa con Git ni con la terminal.

Metodología

- Demostración + práctica guiada.
- Retos breves y avance gradual.
- Proyecto aplicado y revisión de entregables.

Importante: Los temas avanzados se presentan con ejemplos introductorios y recursos para profundizar. La profundidad se adapta a la duración total del curso.

PLAN DE ESTUDIOS · MÓDULO 01 DE 04

Fundamentos y trabajo local

Entender el historial del proyecto y registrar cambios sin perder información.

CLASE 01 Git y GitHub: el mapa completo

- Control de versiones y snapshots
- repositorio local frente a remoto
- commit, árbol de trabajo y staging
- usos en Python, ciencia de datos y equipos
- configuración del entorno.

Práctica / resultado: Abrir y organizar tu primer repositorio de práctica.

CLASE 02 Terminal y configuración profesional

- Navegación con cd, ls/dir y mkdir
- git –version
- user.name y user.email
- editor predeterminado
- crear repositorio con git init
- uso integrado en VS Code.

Práctica / resultado: Inicializar un proyecto y preparar su entorno de trabajo.

CLASE 03 Los comandos esenciales de Git

- git status, git add y git commit
- estados untracked, modified y staged
- commits atómicos
- convenciones de mensajes
- inspección del árbol de trabajo.

Práctica / resultado: Guardar tres versiones coherentes de un mismo proyecto.

CLASE 04 Historial, diferencias y trazabilidad

- git log, –oneline y –graph
- git diff y git show
- comparar archivos y commits
- interpretar cambios
- encontrar qué cambió y cuándo.

Práctica / resultado: Investigar el historial de un proyecto con cambios simulados.

CLASE 05 Recuperación segura de cambios

- git restore y –staged
- git revert
- git reset: soft, mixed y hard a nivel conceptual
- HEAD y referencias
- buenas prácticas antes de sobrescribir.

Práctica / resultado: Recuperar un archivo y revertir un error sin romper el historial.

Progreso del módulo: Construir una base sólida y trabajar sin perder información.

PLAN DE ESTUDIOS · MÓDULO 02 DE 04

Ramas, fusiones y trabajo organizado

Desarrollar funcionalidades sin afectar la versión principal.

CLASE 06 Estructura de un repositorio limpio

- README y estructura de carpetas
- .gitignore
- archivos temporales y carpetas del editor
- secretos y .env
- git rm –cached
- normas para subir datos y binarios.

Práctica / resultado: Preparar un repositorio reproducible y sin archivos innecesarios.

CLASE 07 Ramas: experimenta sin miedo

- git branch, git switch y switch -c
- main y ramas feature
- referencias y HEAD
- cambios independientes
- nomenclatura y convenciones de ramas.

Práctica / resultado: Crear una mejora en una rama y conservar main estable.

CLASE 08 Merge y resolución de conflictos

- git merge
- fast-forward y merge commit
- lectura de marcadores de conflicto
- comparación de cambios
- resolución manual en VS Code
- validación tras fusionar.

Práctica / resultado: Provocar y resolver un conflicto real entre dos ramas.

CLASE 09 Herramientas de flujo avanzado

- git stash y stash pop
- introducción a cherry-pick
- rebase frente a merge y cuándo evitar reescribir historial compartido
- reflog como salvavidas.

Práctica / resultado: Mover una corrección entre ramas y retomar trabajo pendiente.

CLASE 10 Flujos Git para equipos

- Flujo de características (feature branches)
- commits pequeños
- reglas de nombres
- revisiones previas al merge
- convenciones y repositorios preparados para colaboración.

Práctica / resultado: Simular el desarrollo de una funcionalidad con checklist.

Progreso del módulo: Trabajar de forma organizada y reproducible.

PLAN DE ESTUDIOS · MÓDULO 03 DE 04

GitHub y colaboración real

Trabajar con repositorios en la nube y contribuir en equipo.

CLASE 11 Repositorios remotos y autenticación

- Crear un repositorio en GitHub
- clone y remote -v
- HTTPS frente a SSH
- tokens y credenciales
- verificación del origen remoto
- repositorios públicos y privados.

Práctica / resultado: Conectar un proyecto local con un repositorio remoto.

CLASE 12 Sincronización sin perder trabajo

- git push, pull y fetch
- upstream
- diferencias local/remoto
- conflictos de sincronización
- pull –rebase como concepto
- hábitos antes de publicar.

Práctica / resultado: Sincronizar cambios desde dos equipos o ramas simuladas.

CLASE 13 Forks y pull requests paso a paso

- Fork y clone
- rama de contribución
- apertura de Pull Request
- descripción clara y referencias cruzadas
- diferencia entre base y compare
- merge.

Práctica / resultado: Realizar una contribución mediante Pull Request.

CLASE 14 Issues, Projects y revisiones

- GitHub Issues: etiquetas, responsables y tareas
- GitHub Projects
- comentarios de revisión
- solicitar cambios y aprobar
- trazabilidad entre issue, rama y PR.

Práctica / resultado: Organizar un mini-sprint con tablero e issue vinculada.

CLASE 15 Seguridad y protección del repositorio

- Por qué no subir contraseñas ni tokens
- revisión de secretos
- permisos de colaboración
- reglas de protección de ramas
- Dependabot y alertas (panorama).

Práctica / resultado: Aplicar una lista de verificación de seguridad antes de publicar.

Progreso del módulo: Preparar resultados verificables con datos y herramientas profesionales.

PLAN DE ESTUDIOS · MÓDULO 04 DE 04

Automatización y portafolio

Convertir los conocimientos en un proyecto que puedas mostrar.

CLASE 16 README que comunica y convence

- Markdown, tablas, enlaces e imágenes
- instrucciones de instalación
- documentación de uso
- CONTRIBUTING, LICENSE y CHANGELOG
- badges utilizados con criterio.

Práctica / resultado: Diseñar el README y la documentación de un proyecto.

CLASE 17 Primeros pasos con GitHub Actions

- Qué es integración continua
- workflows YAML
- eventos push y pull_request
- jobs y steps
- uso de checkout
- ejecutar una prueba o verificación sencilla.

Práctica / resultado: Crear una automatización que se ejecute en cada push.

CLASE 18 Versionado y entregas formales

- git tag
- versiones semánticas MAJOR.MINOR.PATCH
- releases y notas de cambio
- ramas protegidas
- checklist de publicación y trazabilidad.

Práctica / resultado: Publicar una versión 1.0 con nota de cambios.

CLASE 19 Perfil GitHub y GitHub Pages

- README del perfil
- repositorios fijados
- buenas prácticas de portafolio
- publicación estática con Pages
- enlaces y presentación visual
- guía para entrevistas.

Práctica / resultado: Publicar una página sencilla que enlace tu trabajo.

CLASE 20 Proyecto integrador y demostración

- Repositorio y ramas
- Issues y PR
- revisión del historial
- merge y release
- automatización
- documentación
- presentación final y revisión grupal.

Práctica / resultado: Entregar un repositorio completo, público o privado, listo para portafolio.

Progreso del módulo: Consolidar habilidades en un proyecto real para portafolio.

Proyecto final y cierre

TU TRABAJO, TU PORTAFOLIO

Un repositorio profesional con flujo colaborativo

Construirás un proyecto pequeño (sitio, script o análisis) y documentarás todo su ciclo en GitHub: desde el primer commit hasta una versión publicable.

Entregables del proyecto

- **Repositorio con estructura, licencia y archivo README explicativo.**
- **Historial de commits descriptivos y al menos una rama de trabajo.**
- **Issue, pull request revisado y merge documentado.**
- **.gitignore y revisión de archivos sensibles.**
- **Tag o release con versión y notas de cambio.**
- **Workflow sencillo de GitHub Actions; enlace a perfil o Pages cuando aplique.**

Temas que también conocerás

Panorama de herramientas y rutas para continuar aprendiendo. Estos temas funcionan como referencias complementarias, no como módulos adicionales.

- **Introducción a GitHub Codespaces y entornos de desarrollo en la nube.**
- **Panorama de GitHub Copilot y buenas prácticas al aceptar sugerencias.**
- **Buenas prácticas para repositorios de ciencia de datos y colaboración open source.**

Inscripciones abiertas **$299 MXN**

Pago único por el curso completo · Clases en vivo + grabaciones

WhatsApp: +52 55 2573 4814

Síguenos y consulta toda la información

Facebook: Aprende y Avanza · Perfil oficial

Instagram: @aprendeyavanzaonline8

Sitio web: alejandr688.github.io/Aprende-y-Avanza/

Para registrarte, solicita las instrucciones de pago y acceso a Classroom por mensaje. Las fechas y cualquier ajuste operativo se comunicarán a los alumnos inscritos.